

Research Methodology -- අවසාන සාරාංශ (Lessons 9 + Taught Areas + Proposal + Ethics)

PART 01: Projects in Computing and Information Systems (Lesson 9)

1. ව්‍යාපෘතියක් (Project) යනු කුමක්ද?

සිංහල:

ව්‍යාපෘතියක් කියන්නේ, **ආරම්භයක් සහ අවසානයක්** ඇති, නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ සිදු කරන, ප්‍රයෝජනවත් වෙනසක් (beneficial change) ඇති කිරීමේ අරමුණින් යුතු ක්‍රියාකාරකම් මාලාවක්. එය සැලසුම් සහගතව (planned) සහ පාලිතව (controlled) සිදු කරනවා.

Simple English:

A project is a series of planned activities with a **start and end**, done within a specific time to create a beneficial change.

2. ක්ෂේත්‍රයේ ඇති ව්‍යාපෘති වර්ග (Types of Projects in Computing)

ව්‍යාපෘති වර්ගය	සිංහල අදහස	උදාහරණ
Research-based Projects (පර්යේෂණ පාදක)	නිශ්චිත ක්ෂේත්‍රයක් ගැඹුරින් විමර්ශනය කිරීම, ශක්තීන්/ දුර්වලතා හඳුනා ගැනීම, හිඟස් (gaps) හොයා ගැනීම. සාහිත්‍ය සමාලෝචනය (literature review) අත්‍යවශ්‍යයි.	නව AI තාක්ෂණයක බලපෑම ගැන පර්යේෂණයක්.
Development Projects (සංවර්ධන ව්‍යාපෘති)	මෘදුකාංග (software), දෘඩාංග (hardware), ක්‍රියාවලි ආකෘති (process models), ඇල්ගොරිතම (algorithms) ආදිය සංවර්ධනය කිරීම.	Database system එකක්, mobile app එකක්, web-based system එකක් හැදීම.
Evaluation Projects (ඇගයුම් ව්‍යාපෘති)	ප්‍රවේශයන්, භාෂා, අතුරුමුහුණත් (interfaces), සංකල්ප (concepts) ආදිය ඇගයීමට ලක් කිරීම.	programming languages දෙකක් සංසන්දනය කිරීම, user interface එකක් ඇගයීම.
Industry-based Projects (කාර්මාන්ත පාදක)	සැබෑ සේවාදායකයෙකුට (actual client) ගැටලුවක් විසඳීම. ප්‍රතිලාභ සහ අවාසි දෙකම තිබෙනවා.	ආයතනයකට අභ්‍යන්තර software එකක් හදා දීම.
Problem Solving Projects (ගැටලු විසඳීමේ ව්‍යාපෘති)	නව තාක්ෂණයක් සංවර්ධනය කිරීම, පවතින ප්‍රවේශයන් වැඩි දියුණු කිරීම, හෝ පවතින විසඳුමක් නව ක්ෂේත්‍රයකට යෙදීම.	sorting algorithm එකක් වැඩි දියුණු කිරීම.



✓ 3. විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා උදාහරණ (Examples in Different Areas)

- **Algorithms and Data Structures:** පවතින ඇල්ගොරිතම වැඩි දියුණු කිරීම.
- **Applied Computer Science:** වෙනත් ක්ෂේත්‍රවලට (e.g., medicine) පරිගණක විද්‍යාව යෙදීම.
- **Artificial Intelligence (AI):** නව AI තාක්ෂණ සංවර්ධනය හෝ පවතින ඒවා නව ගැටලු සඳහා යෙදීම.
- **Computer Architectures and Hardware:** Hardware devices පාලනය කරන පද්ධති සංවර්ධනය.
- **Databases:** ගැටලුවක් විසඳීමට database එකක් නිර්මාණය කිරීම.
- **Human-Computer Interaction (HCI):** විවිධ පද්ධති සඳහා අතුරුමුහුණත් (interfaces) නිර්මාණය හා ඇගයීම.
- **Information Systems:** ආයතන තොරතුරු භාවිතා කරන ආකාරය, දත්ත රහස්‍යතාව (privacy) ගැන පර්යේෂණ.
- **Networking:** ජාල කාර්යසාධනය (performance), ආරක්ෂාව (security) ගැන පර්යේෂණ.
- **Security and Cryptography:** ආරක්ෂණ ප්‍රොටෝකෝල (security protocols), ගුප්ත ලේඛන ඇල්ගොරිතම (cryptography algorithms) ඇගයීම හා සංවර්ධනය.
- **Software Engineering:** ක්‍රියාවලි ආකෘති (process models) ඇගයීම, නව ශිල්පීය ක්‍රම (techniques) සංවර්ධනය.
- **Theoretical Computer Science:** ඇල්ගොරිතම ක්‍රියාත්මක කිරීම (implementing), මූලික ගැටලු විසඳීම.

✔ 4. පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් ඇගයීමට ලක් කරන කරුණු (What is Evaluated?)

- අවම අධීක්ෂණයක් සහිතව (minimum supervision) ස්වාධීනව වැඩ කිරීමේ හැකියාව.
 - පවතින දැනුම උපයෝගී කරගෙන අලුත් දැනුම හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව.
 - උසස් සාහිත්‍ය (journal papers) විවේචනාත්මකව ඇගයීමේ හැකියාව.
 - **මුල් අදහස් (original ideas)** ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව.
 - කාර්යය ඵලදායී ලෙස සැලසුම් කිරීමේ හැකියාව.
 - සුදුසු මෙවලම් (hardware, software, methods) තෝරා ගැනීමේ සහ භාවිතා කිරීමේ හැකියාව.
 - වාචික සහ ලිඛිත ආකාරයෙන් වැඩ ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව.
 - තමන්ගේම වැඩ විවේචනාත්මකව ඇගයීමට හා සාධාරණීකරණය කිරීමට (justify) ඇති හැකියාව.
-

✔ 5. මුල් පිටපත (Originality)

- **Tools, techniques, procedures and methods:** පවතින ගැටලු සඳහා අලුත් මෙවලම් හෝ ශිල්පීය ක්‍රම යෙදීම.
 - **Exploring the unknown:** මීට පෙර කිසිවෙකු විමර්ශනය නොකළ ක්ෂේත්‍රයක් ගවේෂණය කිරීම.
 - **Exploring the unanticipated:** නිතර පර්යේෂණ කරන ලද ක්ෂේත්‍රයක වුවද, අනපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල හෝ නව දිශාවන් සොයා ගැනීම.
 - **The use of data:** දත්ත නව ආකාරයකින් අර්ථ නිරූපණය කිරීම, භාවිතා කිරීම.
-

✓ 6. පර්යේෂණ ප්‍රවේශ වර්ග (Types of Research Approaches)

1. **Pure Theory (සිද්ධාන්තමය):** ලෝකය පිළිබඳ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වී නිගමනවලට එළඹීම (Inductive reasoning) හෝ පවතින දැනුම මත පදනම් වී අනාවැකි පළ කිරීම (Deductive reasoning).
2. **Descriptive Studies (විස්තරාත්මක):** පවතින තත්ත්වය සහ දැනුම සමාලෝචනය කිරීම, තත්ත්වයන් හෝ සිදුවීම් විස්තර කිරීම.
3. **Exploratory Studies (ගවේෂණාත්මක):** නව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට තත්ත්වයක් හෝ ගැටලුවක් ගවේෂණය කිරීම.
4. **Explanatory Studies (පැහැදිලි කිරීමේ):** යමක් හෝ යම් සංසිද්ධියක් පැහැදිලි කිරීම සහ දේවල් අතර සම්බන්ධතා හඳුනා ගැනීම.
5. **Causal Studies (හේතු-ඵල සම්බන්ධතා):** එක් විචල්‍යයක් හෝ කිහිපයක් තවත් විචල්‍යයකට ඇති කරන බලපෑම තක්සේරු කිරීම.
6. **Resolving a problem with a novel solution (නව විසඳුමක් සහිත ගැටලු විසඳීම):** ගැටලුව හඳුනාගෙන තිබේ. එය විසඳීමට නව ක්‍රමයක් සොයා ගැනීම.
7. **Testing-out research (පවතින තත්ත්වයේ සීමා පරීක්ෂා කිරීම):** පවතින තත්ත්වයන් විවිධ තත්ත්වයන් තුළ ක්‍රියා කරනවාද යන්න පරීක්ෂා කිරීම.

PART 02: Research Methodology -- Taught Areas Summary

✓ 1. පර්යේෂණයේ විෂය පථය (Scope of Research)

- **සිංහල:** විෂය පථය කියන්නේ, පර්යේෂණයක් සිදු කරන විට පාලනය කළ හැකි සීමාවන්. (කාලය, සම්පත්, ජනගහනය, අරමුණ). මෙය පර්යේෂණයේ ශක්‍යතාව (feasibility) සහ සාමාන්‍යකරණය (generalizability) බලපානවා.
- **Simple English:** Scope is the controllable boundaries of a study (time, resources, population, purpose). It affects feasibility and generalizability.

2. පර්යේෂණ සැලසුම් (Research Designs)

a. Quantitative Designs (ප්‍රමාණාත්මක සැලසුම්)

- **ලක්ෂණ:** සංඛ්‍යාත්මක දත්ත (numerical data), වෛෂයිකත්වය (objectivity), සාමාන්‍යකරණය කෙරෙහි අවධානය.
- **ගැටළු:** විශ්වසනීයත්වය (reliability), සංඛ්‍යාන විශ්ලේෂණයට හැකියාව.
- **දුර්වලතා:** ගැඹුරු අවබෝධයක් නොලැබීම, මිනුම් මෙවලම්වල අගතිය (bias) තිබිය හැක.

b. Qualitative Designs (ගුණාත්මක සැලසුම්)

- **ලක්ෂණ:** විස්තරාත්මක දත්ත (descriptive data), ආත්මීයත්වය (subjectivity), ගැඹුරු අවබෝධය.
- **ගැටළු:** නිශ්චිතත්වය (flexibility), පොහොසත් සන්දර්භය (rich context).
- **දුර්වලතා:** කාලය ගත වීම, කුඩා සාම්පල නිසා සාමාන්‍යකරණය කිරීමේ අපහසුතාව.

c. Mixed-Methods Design (මිශ්‍ර ක්‍රම සැලසුම්)

• උදාහරණය (Student Stress Levels):

1. **Survey (Quantitative):** විශාල සිසු පිරිසකගේ ආතති මට්ටම් මැනීම.
2. **Interviews (Qualitative):** ආතතියට හේතු වන සාධක ගැඹුරින් තේරුම් ගැනීම.
3. **Analysis:** ක්‍රම දෙකෙන්ම ලත් දත්ත එකතු කර ප්‍රච්ඡේදනාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීම.

✓ 3. නියැදීම (Sampling)

- **Probability Sampling:** ජනගහනයේ සෑම කෙනෙකුටම තෝරා ගැනීමට සමාන අවස්ථාවක්. (e.g., Random, Stratified, Cluster)
- **Non-Probability Sampling:** පර්යේෂකයාගේ විනිශ්චය (judgment) මත තෝරා ගැනීම. (e.g., Convenience, Purposive, Snowball)

✓ 4. දත්ත රැස් කිරීම (Data Collection)

- **Primary Data (මූලික දත්ත):** පර්යේෂකයා විසින් කෙලින්ම එකතු කරන දත්ත. (e.g., Surveys, Interviews, Observations)
- **Secondary Data (ද්විතීයික දත්ත):** දැනටමත් එකතු කර ඇති දත්ත. (e.g., Databases, Literature, Journals)

✓ 5. දත්ත විශ්ලේෂණ ක්‍රම (Data Analysis Methods)

- **Quantitative Methods:** සංඛ්‍යාන ක්‍රම. (e.g., Descriptive stats, Regression, Hypothesis Testing using SPSS)
- **Qualitative Methods:** තේමාත්මක විශ්ලේෂණය (Thematic analysis), කේතනය (Coding) using NVivo.

✓ 6. පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම (Research Ethics)

- **ප්‍රතිපත්ති (Principles):**
 - **Informed Consent (දැනුවත් කැමැත්ත):** ස්වේච්ඡාවෙන් සහභාගී වීම.
 - **Confidentiality (රහස්‍යභාවය):** දත්ත පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම.
 - **Non-maleficence:** සහභාගිවන්නන්ට හානියක් නොකිරීම.
 - **Beneficence:** ප්‍රතිලාභ අවදානමට වඩා වැඩි වීම.
 - **Justice (සාධාරණත්වය):** සැලකිල්ලේ සාධාරණත්වය.
- **උපාය මාර්ග (Strategies):** Ethics board approval, anonymization, debriefing.

PART 03: Research Proposal Template (නැවත බැලීම)

(මෙය කලින් Lecture 02 හිදී විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කළා. ඔයාට එය මතක ඇති. අවශ්‍ය නම් නැවත කියවන්න පුළුවන්.)

PART 04: Research Ethics -- Detailed Example (PhD Proposal)

මෙම ලේඛනය Research Ethics Committee එකට ඉදිරිපත් කරන සම්පූර්ණ යෝජනාවක් සඳහා උදාහරණයකි. ඔබගේ Research Proposal එකේ Ethics කොටස ලියද්දී මෙම වගේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න ඕන.

මෙහි ඇතුළත් ප්‍රධාන කොටස්:

1. Title & Introduction
 2. Problem Statement (Theoretical, Performance, Empirical Gaps)
 3. Research Questions & Objectives
 4. Significance & Scope
 5. Literature Review (Summary)
 6. Conceptual Framework
 7. Research Design & Methodology (විස්තරාත්මකව):
 - Research field & setting
 - **Sampling:** Purposive sampling, participant selection criteria (Table 1)
 - **Participants' Rights:** Informed consent, withdrawal rights, privacy.
 - **Data Collection Methods:** Stimulated Think-Aloud Oral Protocols (STOP), Video-recorded sessions, Written protocols, Researcher notes.
 - **Data Triangulation**
 - **Data Privacy & Storage**
 - **Data Analysis:** Thematic analysis, coding.
 8. Ethical Considerations (විස්තරාත්මකව):
 - **Potential Benefits:** Self-reflection, professional growth for participants.
 - **Potential Risks:** Psychological discomfort, professional reputation concerns, time commitment.
 - **Risk Mitigation Strategies:** Confidentiality, anonymity (pseudonyms), voluntary participation, flexible scheduling, support and debriefing.
 9. Credibility and Trustworthiness: Prolonged engagement, triangulation, member checks.
 10. Limitations of the Study
 11. Conflicts of Interest
 12. References & Annexures (Consent forms, interview guides, etc.)
-